

Aulas 4 e 5 - Curva IS: Mercado de bens

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Macroeconomia I

Período: 3º Quadrimestre de 2026

Turmas: noturno (NA1ESHC022-17SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, September 28, 2026

Tema:

Iniciar a construção do modelo IS-LM em economia fechada, tomando como ponto de partida a curva IS e o mercado de bens.

Objetivos e delimitação:

- Definição do modelo IS-LM;
- Mercado de bens e a curva IS;
- Equilíbrio do mercado de bens;
- Papel do multiplicador de gastos.

Obs.: utilizamos como base o manual de macroeconomia de Blanchard et al. (2017), Cap. 3 e 5. A referência complementar está em Bernanke et al. (2020), Cap. 9. Além da simulação e das versões mais avançadas em anexo por meio do Python.

Contextualização:

O modelo IS-LM em economia fechada é uma versão simplificada para modelar as flutuações econômicas de curto prazo e os ciclos de negócios. A ênfase está na volatilidade da demanda agregada e em como ela pode ser estabilizada.

- **Curva IS:** representa os infinitos equilíbrios do mercado de bens (tema da aula);
- **Curva LM:** representa os infinitos equilíbrios do mercado monetário;
- **Equilíbrio do modelo IS-LM:** ocorre quando o mercado de bens e o mercado monetário estão em equilíbrio simultaneamente. Isto é, no ponto de interseção entre as curvas IS e LM, indicando um ponto ótimo de produto (Y^*) e de taxa de juros (i^*).

Obs.: Nosso objetivo nas próximas aulas é desenvolver o modelo IS-LM, encontrar o equilíbrio para simular choques e compreender o desenho das políticas fiscal e monetária para estabilização.

Organização da Aula:

- 1) Produto e demanda por bens;
- 2) Equilíbrio do mercado de bens;
- 3) Multiplicador de gastos;
- 4) Flutuações e desenho da política de estabilização
- 5) Dedução da curva IS.

Importante!!!!: as aulas abordam o mercado de bens, enfatizando o equilíbrio e como é possível desenhar uma política de estabilização. Obviamente, precisamos considerar o mercado financeiro e a interação das curvas IS e LM para identificar o resultado final.

1) Produto e demanda por bens

Introdução:

O ponto de partida é definir quais são os componentes do produto (Y). Para isso, consideramos três componentes:

- **Consumo (C)**: consumo das famílias;
- **Investimento (I)**: investimento das firmas;
- **Gastos do governo (G)**: gastos do governo em consumo.

Obs.!!!: Discutimos os componentes na Aula 03, sobre contabilidade social e ciclos de negócios.

1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens:

Em equilíbrio, esperamos que o produto (Y) seja igual à demanda por bens (Z).

Assim, temos:

$$Z \equiv Y = C + I + G \quad (1)$$

Podemos eliminar o (Y), reescrevendo (1)

$$Z \equiv C + I + G \quad (2)$$

Importante!!!: Consideramos uma economia hipotética na qual não existe setor externo. A introdução das exportações líquidas (exportações menos importações) como decisões exógenas não altera a essência do modelo. No entanto, no modelo IS-LM em economia aberta (IS-LM-BP), a taxa de câmbio, o diferencial da taxa de juros e o fluxo de capitais desempenham um papel importante na dinâmica de ajustamento do modelo.

1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens: observações

No entanto, consideramos como pressupostos:

- **Economia fechada:** ausência de relações econômicas com o exterior. Essa primeira abordagem é coerente com a desarticulação da economia mundial na década de 1930;
- **Pouca importância para limitações de oferta:** a capacidade de produção não atua como uma restrição relevante, respondendo passivamente à demanda; o nível de preços e a inflação também exercem papel secundário.

Obs.!!!: Os dois pressupostos são oriundos das versões iniciais do modelo IS-LM, derivadas da leitura de Hicks sobre a Teoria Geral de Keynes, publicada em 1936. Aquele era o ambiente da Grande Depressão (superprodução, alto desemprego e deficiência de demanda) e da economia mundial desarticulada (os impérios autônomos descritos por Karl Polanyi). Obviamente, à medida que o cenário evolui, o modelo IS-LM passa a incorporar novos elementos.

1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens: Consumo (C)

O Consumo (C) é realizado pelas famílias. Sendo uma função linear da renda (Y):

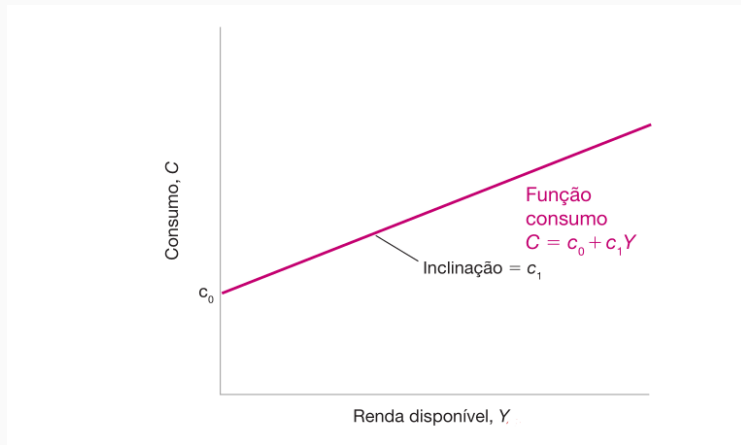
$$C = c_0 + c_1 Y \quad (3)$$

A equação (3) representa a função consumo keynesiana, que estabelece uma relação linear e positiva entre a renda (Y) e o consumo (C), determinada pela propensão marginal a consumir (c_1) e pelo consumo autônomo (c_0).

Obs.!!!: consideramos o consumo agregado e a renda agregada. Não aprofundamos sobre o comportamento heterogêneo das famílias individuais.

1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens: Consumo (C)



1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens: Consumo (C)

A função consumo keynesiana é uma simplificação. Essa abordagem é adequada ao modelo, mas apresenta fragilidades:

- **Propensão marginal a consumir (c_1) constante:** desconsidera que as famílias possam alterar a decisão de consumo, dada expectativas e informações;
- **Heterogeneidade das famílias:** cada família apresenta preferências e necessidades distintas, oriundas de sua faixa de renda ou região, o que resulta em respostas diferentes aos estímulos de renda;
- **Presença de ativos:** as famílias podem deter ativos reais (imóveis, por exemplo) e financeiros (títulos públicos e privados, ações, entre outros) para sustentar o consumo, em um contexto no qual maximizam a renda intertemporal.

Obs.!!!: A discussão sobre o consumo é ampla na teoria econômica. Os modelos de renda permanente, de Milton Friedman, e do ciclo de vida, de Franco Modigliani, desenvolvidos nos anos 1950, procuraram modelar esses comportamentos.

1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens: Consumo (C)

A propensão marginal a consumir (c_1) é essencial no modelo IS-LM, pois indica a potência do multiplicador de gastos, e seu valor varia entre 0 e 1 ($0 < c_1 < 1$).

- Se c_1 tende a 1 (função consumo mais vertical): quase a totalidade da renda é destinada ao consumo;
- Se c_1 tende a 0 (função consumo mais horizontal): quase a totalidade da renda é destinada à poupança.

Observe que a renda (Y) é dividida entre consumo (C) e poupança (S), de modo que c_1 indica essa proporção. Em geral, as evidências empíricas sugerem valor intermediário de c_1 entre 0,60 e 0,80.

Obs.!!!: Mais adiante, apresentaremos uma discussão aprofundada sobre o multiplicador de gastos.

1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens: Investimento (I)

O investimento (I) é realizado pelas firmas, consideramos inicialmente que é uma decisão autônoma:

$$I = \bar{I} \quad (4)$$

Consideramos que nesse primeiro momento apenas as firmas investem. Desse modo, o investimento também é parte da demanda agregada.

Obs.!!!: Nessa primeira abordagem não modelamos a decisão da firma em investimento.

1) Produto e demanda por bens

Demanda por bens: Governo (G)

A decisão de gastos do governo (G) é exógena ao modelo. No entanto, consideramos que o governo financia esses gastos por meio da tributação sobre as famílias (T). Assim, reescrevemos a função consumo em termos da renda disponível (Y_d).

$$C = c_0 + c_1 Y_d \quad (5)$$

Onde,

$$Y_d = Y - T \quad (6)$$

Observe que o governo pode operar com um orçamento equilibrado ($T = G$), sendo essa a abordagem inicial. No entanto, o governo também pode acumular déficits ($T < G$) ou superávits ($T > G$). Nesses cenários, haveria impactos na poupança pública e na dívida pública, o que confere maior complexidade ao modelo.

Importante!!!: A poupança do governo e a dívida pública não são neutras no sistema. A incorporação desses elementos introduz grande complexidade à modelagem.

2) Equilíbrio do mercado de bens

Definição:

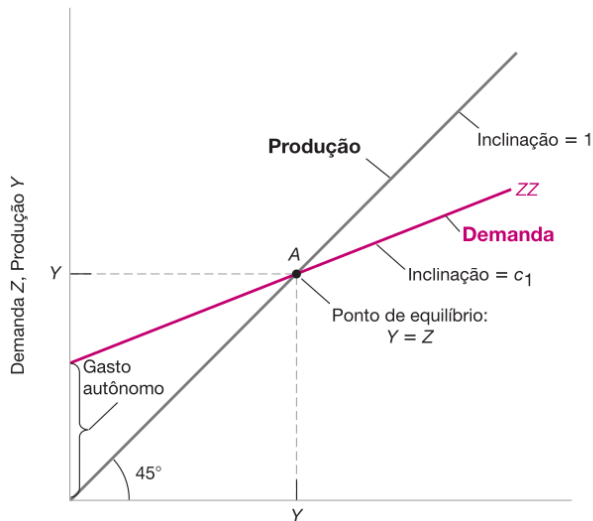
Podemos reescrever a equação (2) substituindo seus componentes pelas definições estabelecidas na seção anterior.

$$Z \equiv c_0 + c_1(Y_d) + \bar{I} + G \quad (7)$$

A principal diferença é que atribuímos uma forma funcional à função consumo. Essa forma funcional define os dois parâmetros da curva de demanda (ZZ):

- **Intercepto:** composto pelos gastos autônomos, que independem da renda (Y);
- **Inclinação:** determinada pela propensão marginal a consumir (c_1).

2) Equilíbrio do mercado de bens



2) Equilíbrio do mercado de bens

Equilíbrio:

Podemos reescrever a Equação (7) isolando os gastos autônomos.

$$Z \equiv (c_0 + \bar{I} + G - c_1 T) + c_1 Y \quad (8)$$

Observe que a relação entre a renda (Y) e a demanda (Z) permanece linear. Isto é, quanto maior a renda, maior a demanda.

- **Mudança nos gastos autônomos:** provocam deslocamentos paralelos da curva ZZ . Aumentos deslocam a curva para cima, enquanto reduções a deslocam para baixo;
- **Inclinação constante:** a inclinação da curva ZZ permanece inalterada, pois o parâmetro correspondente (c_1) é fixo ao longo da análise.

2) Equilíbrio do mercado de bens

Equilíbrio: alternativa

O equilíbrio na perspectiva alternativa ocorre quando a poupança (S) é igual ao investimento (I). Desse modo:

$$Y_d = C + S \quad (9)$$

$$S = Y_d - C, \quad \text{em que} \quad S = I \quad (10)$$

A igualdade entre investimento e poupança é a origem da relação IS (do inglês, Investment and Saving).

Importante!!! Consideramos que apenas as famílias poupam, pois o orçamento do governo está equilibrado ($T = G$). Caso o orçamento não fosse equilibrado, poderíamos somar a poupança privada e a pública.

2) Equilíbrio do mercado de bens

Equilíbrio: alternativa

Podemos resumir as principais relações:

$$S = -c_0 + (1 - c_1)(Y - T) \quad (11)$$

$$I = -c_0 + (1 - c_1)(Y - T) + (T - G) \quad (12)$$

$$Y = \frac{1}{1 - c_1} [c_0 + \bar{I} + G - c_1 T] \quad (13)$$

Obs.: é um mera manipulação algébrica da equação (8), onde é isolado os termos de poupança (S), investimento (I) e produto (Y).

3) Multiplicador de gastos

Definição:

O multiplicador dos gastos autônomos evidencia um efeito amplificado sobre a economia.

- O incremento do gasto em uma unidade **não resulta em** uma resposta de apenas uma unidade na renda;
- O efeito multiplicador depende da propensão marginal a consumir (c_1);
- Quanto mais próximo da unidade ($c_1 \rightarrow 1$), maior é o efeito multiplicador.

Obs.: O multiplicador e o efeito sobre a renda dependem de que a propensão marginal a consumir permaneça constante. Caso contrário, os resultados podem divergir do previsto.

3) Multiplicador de gastos

Formalização:

A formalização do multiplicador é a representação de uma **progressão geométrica**

$$1 + c_1 + c_1^2 + \cdots + c_1^n \quad (14)$$

Podemos reescrever como:

$$\frac{1}{1 - c_1} \quad (15)$$

Importante.: Como $c_1 < 1$, no limite e à medida que n aumenta, a soma continua crescendo, mas converge para um valor limite. Esse limite corresponde a $\frac{1}{1 - c_1}$.

3) Multiplicador de gastos

Formalização: diferentes c_1 e o efeito multiplicador

Parâmetro (c_1)	Multiplicador	Efeito Econômico
$c_1 \rightarrow 0$	1	O multiplicador converge para 1. O aumento no gasto autônomo gera expansão proporcional, sem amplificação.
$c_1 \rightarrow 1$	$\rightarrow \infty$	O multiplicador tende ao infinito. O aumento no gasto autônomo provoca crescimento ilimitado na renda.
$0 < c_1 < 1$	> 1	O multiplicador assume valores estritamente maiores que 1. Existe amplificação da renda, mas finita

4) Flutuações e desenho da política de estabilização

Ideia central:

O mercado de bens, seus componentes e o equilíbrio macroeconômico permitem esboçar os efeitos das flutuações de renda e as políticas de estabilização:

- As variações nos gastos autônomos (consumo, investimento e gastos do governo) provocam alterações na renda. Aumentos impulsionam a atividade econômica, enquanto reduções a contraem, sendo ambos os cenários amplificados pelo multiplicador keynesiano;
- O governo desempenha um papel importante, pois pode alterar os gastos (e tributação) para estabilizar as flutuações nos demais componentes autônomos (consumo das famílias e investimento das firmas).

Obs.!!!: é o desenho geral sobre as flutuações e como o governo pode atuar.

4) Flutuações e desenho da política de estabilização

Estabilização:

O papel desejável do governo consiste na estabilização macroeconômica no curto prazo, observando o papel da política fiscal. Assim, temos:

- ➔ A política fiscal deve evitar o superaquecimento da economia (por meio de medidas de desestímulo, como cortes de gastos ou aumento de impostos);
- ➔ Como também combater períodos de desaceleração e recessão (por meio de medidas de estímulo, como aumento de gastos ou redução de impostos).

Obs.!!!: o governo pode alterar tanto os gastos quanto os tributos. Por meio de ambos os instrumentos, a política fiscal modifica o gasto autônomo e potencializado pelo efeito multiplicador.

4) Flutuações e desenho da política de estabilização

Outras aplicações:

Se relaxamos a restrição orçamentária do governo, em que pode haver diferença entre a receita tributária (T) e o gasto (G), afetamos a capacidade de ação e de poupança.

- **Se $T < G$, Dívida pública > 0 :** indica que o governo tem maior capacidade de estímulo. Somado à capacidade de captar poupança privada para investir;
- **Se $T > G$, Dívida pública < 0 :** indica que o governo aumenta a poupança pública para compensar a baixa poupança privada, servindo para incentivar maior investimento e não consumo.

Obs.!!!: a discussão sobre a necessidade de maior resultado primário em países com baixa poupança privada possui esse pano de fundo. Obviamente, a discussão é bem mais complexa.

4) Flutuações e desenho da política de estabilização

No entanto...

A ideia do governo como capaz de estabilizar a economia por meio dos gastos (e tributação) enfrenta três complexidades:

- A propensão marginal a consumir (c_1) pode sofrer mudanças rápidas, decorrentes da resposta das famílias às expectativas e às novas informações;
- A situação fiscal do governo (especificamente a sustentabilidade da dívida pública) pode sinalizar mudanças no comportamento dos agentes privados e anular o estímulo econômico;
- Os gastos públicos e os impostos tendem a ser distorcivos. Consequentemente, alteram a distribuição de renda e provocam impactos assimétricos entre diferentes agentes e regiões.

4) Flutuações e desenho da política de estabilização

Literatura:

A literatura sobre a política fiscal como instrumento de estabilização e sobre o papel dos multiplicadores fiscais é ampla. Além disso, constitui um palco de intensas controvérsias:

- Os instrumentos e a eficácia da política fiscal para estabilização da economia: Blanchard, 2025; Kraay e Serven, 2013; Perry et al. 2008;
- O tamanho e magnitude dos multiplicadores fiscais: Busato e Martins, 2024; Zilberman e Mareb, 2016; Ilzetzki, et al., 2013);
- Assimetria da política fiscal e os multiplicadores regionais: Fioratti et al. (2025); Dupor et al. (2024); Rossi et al. (2022); Barnichon et al. 2017.

Obs.!!!!: A literatura é bem mais ampla que apresentado aqui.

5) Dedução da curva IS

Definição:

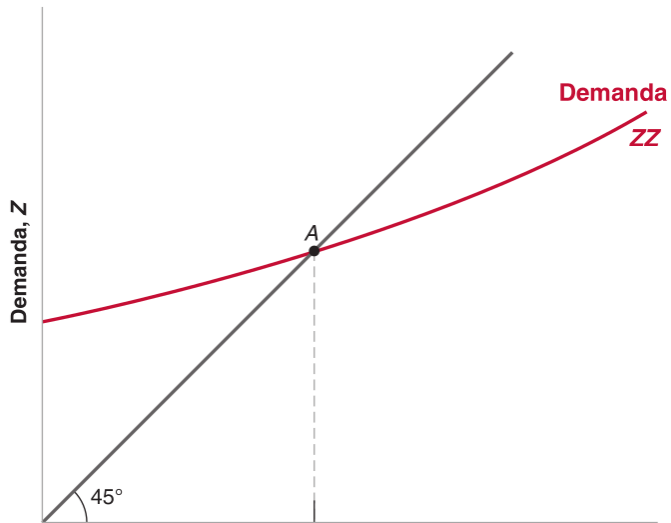
A curva IS represente os infinitos equilíbrios possíveis no mercado de bens. Para derivar a curva IS modificamos a equação (8) para incorporar os determinantes do investimento (I): renda (Y); e taxa de juros (i):

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \quad (16)$$

- O investimento (I) responde positivamente à renda (Y) e negativamente à taxa de juros (i);
- A resposta positiva à renda ocorre devido às oportunidades geradas por uma maior demanda;
- A resposta negativa à taxa de juros decorre do aumento no custo do investimento.

Obs.!!!: Este é o ponto em que o aperto da política monetária, por meio de uma maior taxa de juros, desincentiva o investimento produtivo, dado que os projetos dependem de recursos oriundos da poupança e acarretam custos financeiros.

5) Dedução da curva IS



5) Dedução da curva IS

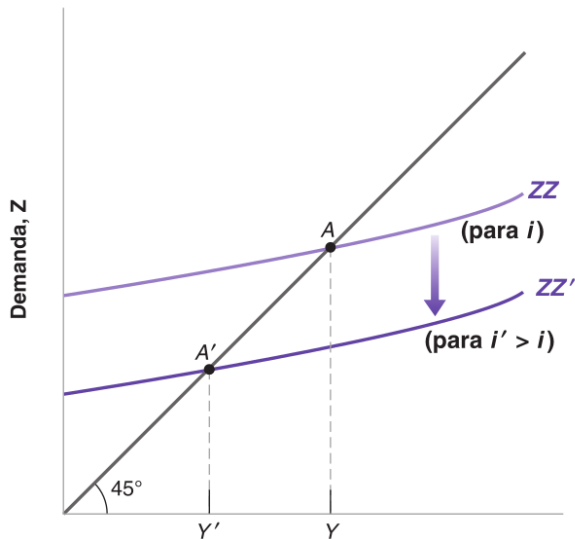
Papel da taxa de juros (i):

A taxa de juros (i) desloca a curva de demanda (ZZ) via investimentos. Portanto:

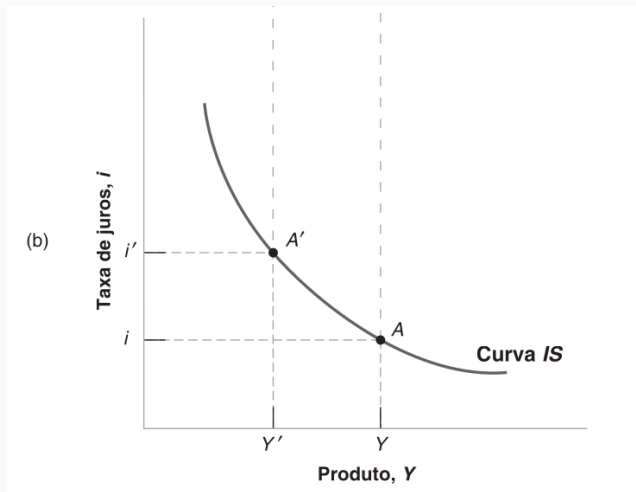
- **Se a taxa de juros (i) aumenta**, reduz o investimento, provoca queda nos gastos autônomos e reduz a renda. Isso desloca a curva ZZ para baixo;
- **Se a taxa de juros (i) diminui**, aumenta o investimento, provoca aumento nos gastos autônomos e eleva a renda. Isso desloca a curva ZZ para cima.

Obs.!!!: política monetária tem efeitos reais na economia no curto prazo via taxa de juros (i).

5) Dedução da curva IS



5) Dedução da curva IS



5) Dedução da curva IS

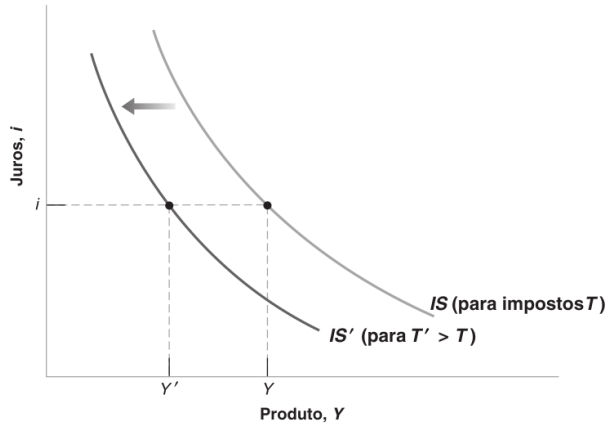
Curva IS e a taxa de juros (i):

Os movimentos da taxa de juros (i) deslocam a curva de demanda (ZZ), gerando infinitos pontos de equilíbrio. Cada ponto de equilíbrio indica a relação entre a taxa de juros (i) e o produto (Y).

- **Mudança da taxa de juros (i):** provocam movimentos ao longo da curva IS;
- **Movimentos dos gastos autônomos:** deslocam a curva IS para a direita (aumento) ou para a esquerda (diminuição).

Obs.!!!: precisamos do mercado monetário e da curva LM para identificar os determinantes da taxa de juros (i).

5) Dedução da curva IS



Principais pontos:

- Definimos o mercado de bens e os principais componentes em uma economia fechada, na qual há consumo das famílias, investimento das firmas e gastos do governo;
- Desenvolvemos cada componente dessa economia e derivamos o equilíbrio do mercado de bens, representado pela curva IS;
- Discutimos o papel do multiplicador de gastos, o que permite identificar os efeitos da variação da demanda e como o governo poderia auxiliar na estabilização da renda e do produto.

Próxima aula: Na próxima aula, desenvolveremos a curva LM e o mercado monetário.

Principal:

Blanchard, O. (2017). *Macroeconomia*. (7. ed.). Cap. 3 - O mercado de bens; Cap. 5 - Mercados de bens e mercados financeiros (item 5.1)

Bernanke, B. S.; Abel, A. B., & Croushore, D. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). Pearson. Cap. 9 - The IS–LM/AD–AS model.

Complementar:

Blanchard, O. J. (2025). Fiscal policy as a stabilization tool: The case for quasi-automatic stabilizers, with an application to the VAT (NBER Working Paper No. 33698). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w33698>

Busato, M. I., & Martins, N. M. (2024). Multiplicadores fiscais no Brasil: Entre consensos e dissensos. *Revista de Economia Contemporânea*, 28, 1-32. <https://doi.org/10.1590/19805527242803>

Complementar:

Dupor, B., Karabarbounis, M., Kudlyak, M., & Mehkari, M. S. (2023). Regional consumption responses and the aggregate fiscal multiplier. *The Review of Economic Studies*, 90(6), 2982-3021. <https://doi.org/10.1093/restud/rdad007>

Fioratti, F., Nikolova, D., Pennings, S., & Schiffbauer, M. (2025). Are regional fiscal multipliers on EU structural and investment fund spending large? A reassessment of the evidence. *Journal of Macroeconomics*, 85, Artigo 103692. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2025.103692>

Ilzetzki, E., Mendoza, E., & Vegh, C. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? *Journal of Monetary Economics*, 60(2), 239-254.

Kraay, A., & Servén, L. (2013). Fiscal policy as a tool for stabilization in developing countries (World Development Report 2014 Background Note). The World Bank.

Perry, G. E., Servén, L., & Suescún, R. (Eds.). (2008). *Fiscal policy, stabilization, and growth: Prudence or abstinence?* The World Bank.

Complementar:

Rossi, B., Wang, Y., & Inoue, A. (2022, April 14). *Why fiscal multipliers estimates change over time and what determines their magnitude*. CEPR. <https://cepr.org/voxeu/columns/why-fiscal-multipliers-estimates-change-over-time-and-what-determines-their-magnitude>

Zilberman, E., & Mereb, J. (2016). *Multiplicadores fiscais no Brasil*. Fundação Getulio Vargas. <https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2023-02/multiplicadoresfiscaisbrasil.pdf>

5) Referências:

Economia Computacional - Python e R:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.